

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA PARA O DIMENSIONAMENTO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO COM ABERTURA

Cícero Mangili Nicolini

Porto Alegre
2022

CÍCERO MANGILI NICOLINI

**FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA PARA O
DIMENSIONAMENTO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO
COM ABERTURA**

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor
em Engenharia.

Porto Alegre
2022

CIP - Catalogação na Publicação

de Tal, Fulano
Título Completo da Dissertação ou Tese / Fulano de
Tal. -- 201X.
XX f.
Orientador: Nome do Orientador.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Escola de Engenharia, Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil, Porto Alegre,
BR-RS, 201X.

1. palavra. 2. chave. 3. coloca. 4. aqui. I. do
Orientador, Nome, orient. II. Título.

ERRATA

TAL, F. D. **Ferramenta Computacional para para o Dimensionamento de Vigas em Concreto Armado com Abertura**. 2022. 29p. Tese (Doutorado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

CÍCERO MANGILI NICOLINI

**FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA PARA O
DIMENSIONAMENTO DE VIGAS EM CONCRETO
ARMADO COM ABERTURA**

Esta tese de doutorado foi julgada adequada para a obtenção do título de DOUTOR EM ENGENHARIA, na área de concentração Estruturas, e aprovada em sua forma final pelo professor orientador e pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, [dia] de [mês] de 202X

Prof. Karl von Terzaghi
Dr. pela Universidade de Geotecnia
Orientador

Profa. Enedina Alves Marques
Eng. pela Universidade Federal do Paraná
Coorientadora

Nilo Consoli
Ph.D. pela Concordia University, Canadá
Coordenador do PPGEC/UFRGS

BANCA EXAMINADORA

Prof. Luís Carlos Prestes (UFRGS)
Ph.D. pela Universidade de Origem, País

Prof. Leonel de Moura Brizola (UFRGS)
Dr. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Getúlio Vargas (UFRGS)
Ph.D. pela Universidade de Origem, País

Profa. Elmina Tessa Wilson (ISU)
Eng. pela Iowa State University

Profa. Olive Wetzel Dennis (Cornell University)
Md pela Comlumbia University

Profa. Emily Warren Roebling (NYU)
Universidade de Nova York

Este trabalho é dedicado às crianças adultas que
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos principais são direcionados à Gerald Weber, Miguel Frasson, Leslie H. Watter, Bruno Parente Lima, Flávio de Vasconcellos Corrêa, Otavio Real Salvador, Renato Machnievscz e todos aqueles que contribuíram para que a produção de trabalhos acadêmicos conforme as normas ABNT com L^AT_EX fosse possível.

Agradecimentos especiais são direcionados ao Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação da Universidade de Brasília (CPAI), ao grupo de usuários *latex-br* e aos novos voluntários do grupo *abnT_EX2* que contribuíram e que ainda contribuirão para a evolução do *abnT_EX2*.

A gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na
outra banda é num ponto muito mais abaixo, bem diverso
do em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito
perigoso?

Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa

RESUMO

TAL, F. D. **Ferramenta Computacional para para o Dimensionamento de Vigas em Concreto Armado com Abertura**. 2022. 29p. Tese (Doutorado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Segundo a NBR6028:2003, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: *latex, abntex, resumo, edição de texto.*

ABSTRACT

TAL, F. D. **Ferramenta Computacional para para o Dimensionamento de Vigas em Concreto Armado com Abertura**. 2022. 29p. Tese (Doutorado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

This is the english abstract.

Keywords: *latex. abntex. abstract. text editoration.*

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE QUADROS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence
sen	Operador seno
tr	Operador traço
$grad$	Operador gradiente
div	Operador de divergência
g	Módulo da aceleração nominal da gravidade
$\underline{n}$	Vetor n
$\underline{\xi}$	Vetor deslocamento
$\underline{\underline{\sigma}}$	Tensor de tensões microscópico
$\underline{\underline{\Sigma}}$	Tensor de tensões macroscópico
$\underline{\underline{\varepsilon}}$	Tensor de deformações microscópico
$\underline{\underline{B}}$	Tensor de Biot
$\underline{\underline{k'}}$	Tensor de permeabilidade microscópico
$\underline{\underline{K}}^{hom}$	Tensor de permeabilidade homogeneizado
$\langle U \rangle$	Energia Média
$\langle \underline{\underline{\varepsilon}} \rangle$	Deformação média
$\langle \underline{\underline{\sigma}} \rangle$	Tensão média
$\mathbb{C}$	Tensor constitutivo de rigidez
$\mathbb{I}$	Identidade de quarta ordem
$ \Omega_0 $	Volume inicial
$ \Omega $	Módulo de um VER considerado

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
	REFERÊNCIAS	17
	APÊNDICES	18
	ANEXOS	22

1 INTRODUÇÃO

A execução de aberturas em elementos estruturais é uma prática comum na construção civil. O cenário econômico atual demanda a execução de empreendimentos em prazos curtos, além do avanço tecnológico que torna os projetos cada vez mais complexos, sendo necessária a atuação de múltiplas equipes. Diante desse contexto, é inevitável que ocorram falhas e incompatibilidades. As aberturas são feitas nas estruturas, tornando possível a passagem de tubulações e a execução das instalações complementares. Por outro lado, também é comum que os furos sejam considerados no projeto, visando otimizar o espaço disponível na edificação.

Tendo em vista a importância do tema e a alta demanda para engenheiros civis quanto ao dimensionamento de estruturas nessas condições, o trabalho consiste no desenvolvimento de um software para o dimensionamento de vigas em concreto armado com aberturas na direção de sua largura. Para isso, serão considerados os critérios e orientações da NBR 6118 (ABNT, 2026), norma brasileira que trata de projeto de estruturas de concreto e da forma como as aberturas devem ser abordadas nesses projetos.

As formas mais clássicas de analisar esses casos variam desde métodos empíricos como o de Leonhardt e Mönnig (1978), que considera restrições quanto às dimensões relativas da abertura na viga, até abordagens capazes de representar situações mais gerais como os modelos de bielas e tirantes ou método dos elementos finitos. O algoritmo será desenvolvido pelo método da rigidez, também conhecido como método matricial, o qual serviu como base para o desenvolvimento do método dos elementos finitos. Este, por sua vez, é reconhecido por ser uma das melhores ferramentas para a resolução de um amplo conjunto de problemas de engenharia estrutural. Segundo Mendonça e Fancello (2019), a formulação matricial permite compreender, de forma simplificada, conceitos do método dos elementos finitos como graus de liberdade, matriz de rigidez, processo de sobreposição, sistema de equações algébricas de equilíbrio, imposição de condições de contorno, entre outros. O trabalho surgiu não só como uma tentativa de automatizar esse tipo de projeto, mas também como uma forma de explorar aplicações para o método da rigidez.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR 6118:2026: Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro, 2026. Citado na página 16.

LEONHARDT, F.; MÖNNIG, E. **Construções de concreto: princípios básicos sobre a armação de estruturas de concreto armado**. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1978. v. 3. ISBN 978-85-7193-167-1. Citado na página 16.

MENDONÇA, P. d. T. R.; FANCELLO, E. A. **O método de elementos finitos aplicado à mecânica dos sólidos**. 1. ed. Florianópolis: Orsa Maggiore, 2019. ISBN 978-85-907153-1-3. Citado na página 16.

APÊNDICES

APÊNDICE A – QUISQUE LIBERO JUSTO

Quisque facilisis auctor sapien. Pellentesque gravida hendrerit lectus. Mauris rutrum sodales sapien. Fusce hendrerit sem vel lorem. Integer pellentesque massa vel augue. Integer elit tortor, feugiat quis, sagittis et, ornare non, lacus. Vestibulum posuere pellentesque eros. Quisque venenatis ipsum dictum nulla. Aliquam quis quam non metus eleifend interdum. Nam eget sapien ac mauris malesuada adipiscing. Etiam eleifend neque sed quam. Nulla facilisi. Proin a ligula. Sed id dui eu nibh egestas tincidunt. Suspendisse arcu.

APÊNDICE B – NULLAM ELEMENTUM URNA VEL IMPERDIET SODALES ELIT IPSUM PHARETRA LIGULA AC PRETIUM ANTE JUSTO A NULLA CURABITUR TRISTIQUE ARCU EU METUS

Nunc velit. Nullam elit sapien, eleifend eu, commodo nec, semper sit amet, elit. Nulla lectus risus, condimentum ut, laoreet eget, viverra nec, odio. Proin lobortis. Curabitur dictum arcu vel wisi. Cras id nulla venenatis tortor congue ultrices. Pellentesque eget pede. Sed eleifend sagittis elit. Nam sed tellus sit amet lectus ullamcorper tristique. Mauris enim sem, tristique eu, accumsan at, scelerisque vulputate, neque. Quisque lacus. Donec et ipsum sit amet elit nonummy aliquet. Sed viverra nisl at sem. Nam diam. Mauris ut dolor. Curabitur ornare tortor cursus velit.

Morbi tincidunt posuere arcu. Cras venenatis est vitae dolor. Vivamus scelerisque semper mi. Donec ipsum arcu, consequat scelerisque, viverra id, dictum at, metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut pede sem, tempus ut, porttitor bibendum, molestie eu, elit. Suspendisse potenti. Sed id lectus sit amet purus faucibus vehicula. Praesent sed sem non dui pharetra interdum. Nam viverra ultrices magna.

Aenean laoreet aliquam orci. Nunc interdum elementum urna. Quisque erat. Nullam tempor neque. Maecenas velit nibh, scelerisque a, consequat ut, viverra in, enim. Duis magna. Donec odio neque, tristique et, tincidunt eu, rhoncus ac, nunc. Mauris malesuada malesuada elit. Etiam lacus mauris, pretium vel, blandit in, ultricies id, libero. Phasellus bibendum erat ut diam. In congue imperdiet lectus.

APÊNDICE C – EXEMPLO DE APÊNDICE COM SUBSECÇÃO

C.1 SEÇÃO DE APÊNDICE C

C.2 SEÇÃO DE APÊNDICE C

C.2.1 Subseção de Apêndice C

ANEXOS

ANEXO A – MORBI ULTRICES RUTRUM LOREM.

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

**ANEXO B – CRAS NON URNA SED FEUGIAT CUM SOCIIS
NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES
NASCETUR RIDICULUS MUS**

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetur nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

ANEXO C – FUSCE FACILISIS LACINIA DUI

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

ANEXO D – SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

L^AT_EX Mathematical Symbols

The more unusual symbols are not defined in base L^AT_EX (NFSS) and require `\usepackage{amssymb}`

1 Greek and Hebrew letters

α	<code>\alpha</code>	κ	<code>\kappa</code>	ψ	<code>\psi</code>	F	<code>\digamma</code>	Δ	<code>\Delta</code>	Θ	<code>\Theta</code>
β	<code>\beta</code>	λ	<code>\lambda</code>	ρ	<code>\rho</code>	ε	<code>\varepsilon</code>	Γ	<code>\Gamma</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>
χ	<code>\chi</code>	μ	<code>\mu</code>	σ	<code>\sigma</code>	$\varkappa$	<code>\varkappa</code>	Λ	<code>\Lambda</code>	Ξ	<code>\Xi</code>
δ	<code>\delta</code>	ν	<code>\nu</code>	τ	<code>\tau</code>	φ	<code>\varphi</code>	Ω	<code>\Omega</code>		
ϵ	<code>\epsilon</code>	o	<code>o</code>	θ	<code>\theta</code>	ϖ	<code>\varpi</code>	Φ	<code>\Phi</code>	$\aleph$	<code>\aleph</code>
η	<code>\eta</code>	ω	<code>\omega</code>	υ	<code>\upsilon</code>	ϱ	<code>\varrho</code>	Π	<code>\Pi</code>	$\beth$	<code>\beth</code>
γ	<code>\gamma</code>	ϕ	<code>\phi</code>	ξ	<code>\xi</code>	ς	<code>\varsigma</code>	Ψ	<code>\Psi</code>	$\daleth$	<code>\daleth</code>
ι	<code>\iota</code>	π	<code>\pi</code>	ζ	<code>\zeta</code>	ϑ	<code>\vartheta</code>	Σ	<code>\Sigma</code>	$\gimel$	<code>\gimel</code>

2 L^AT_EX math constructs

$\frac{abc}{xyz}$	<code>\frac{abc}{xyz}</code>	$\overline{abc}$	<code>\overline{abc}</code>	$\overrightarrow{abc}$	<code>\overrightarrow{abc}</code>
f'	<code>f'</code>	$\underline{abc}$	<code>\underline{abc}</code>	$\overleftarrow{abc}$	<code>\overleftarrow{abc}</code>
$\sqrt{abc}$	<code>\sqrt{abc}</code>	$\widehat{abc}$	<code>\widehat{abc}</code>	$\overbrace{abc}$	<code>\overbrace{abc}</code>
$\sqrt[n]{abc}$	<code>\sqrt[n]{abc}</code>	$\widetilde{abc}$	<code>\widetilde{abc}</code>	$\underbrace{abc}$	<code>\underbrace{abc}</code>

3 Delimiters

$ $	<code> </code>	$\{$	<code>\{</code>	$\lfloor$	<code>\lfloor</code>	$/$	<code>/</code>	$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>	$\llcorner$	<code>\llcorner</code>
$\backslash$	<code>\backslash</code>	$\}$	<code>\}</code>	$\rfloor$	<code>\rfloor</code>	$\backslash$	<code>\backslash</code>	$\uparrow$	<code>\uparrow</code>	$\lrcorner$	<code>\lrcorner</code>
$\ $	<code>\ </code>	$\langle$	<code>\langle</code>	$\lceil$	<code>\lceil</code>	$\lceil$	<code>\lceil</code>	$\Downarrow$	<code>\Downarrow</code>	$\ulcorner$	<code>\ulcorner</code>
$\ $	<code>\ </code>	$\rangle$	<code>\rangle</code>	$\rceil$	<code>\rceil</code>	$\rfloor$	<code>\rfloor</code>	$\downarrow$	<code>\downarrow</code>	$\urcorner$	<code>\urcorner</code>

Use the pair `\lefts1` and `\rights2` to match height of delimiters s_1 and s_2 to the height of their contents, e.g.,
`\left| expr \right|` `\left\{ expr \right\}` `\left\Vert expr \right\Vert`

4 Variable-sized symbols (displayed formulae show larger version)

$\sum$	<code>\sum</code>	$\int$	<code>\int</code>	$\biguplus$	<code>\biguplus</code>	$\bigoplus$	<code>\bigoplus</code>	$\bigvee$	<code>\bigvee</code>
$\prod$	<code>\prod</code>	$\oint$	<code>\oint</code>	$\bigcap$	<code>\bigcap</code>	$\bigotimes$	<code>\bigotimes</code>	$\bigwedge$	<code>\bigwedge</code>
$\coprod$	<code>\coprod</code>	$\iint$	<code>\iint</code>	$\bigcup$	<code>\bigcup</code>	$\bigodot$	<code>\bigodot</code>	$\bigsqcup$	<code>\bigsqcup</code>

5 Standard Function Names

Function names should appear in Roman, not Italic, e.g.,

Correct: `\tan(at-n\pi)` $\longrightarrow \tan(at - n\pi)$
 Incorrect: `\tan(at-n\pi)` $\longrightarrow \tan(at - n\pi)$

$\arccos$	<code>\arccos</code>	$\arcsin$	<code>\arcsin</code>	$\arctan$	<code>\arctan</code>	$\arg$	<code>\arg</code>
$\cos$	<code>\cos</code>	$\cosh$	<code>\cosh</code>	$\cot$	<code>\cot</code>	$\coth$	<code>\coth</code>
$\csc$	<code>\csc</code>	$\deg$	<code>\deg</code>	$\det$	<code>\det</code>	$\dim$	<code>\dim</code>
$\exp$	<code>\exp</code>	$\gcd$	<code>\gcd</code>	$\hom$	<code>\hom</code>	$\inf$	<code>\inf</code>
$\ker$	<code>\ker</code>	$\lg$	<code>\lg</code>	$\lim$	<code>\lim</code>	$\liminf$	<code>\liminf</code>
$\limsup$	<code>\limsup</code>	$\ln$	<code>\ln</code>	$\log$	<code>\log</code>	$\max$	<code>\max</code>
$\min$	<code>\min</code>	$\Pr$	<code>\Pr</code>	$\sec$	<code>\sec</code>	$\sin$	<code>\sin</code>
$\sinh$	<code>\sinh</code>	$\sup$	<code>\sup</code>	$\tan$	<code>\tan</code>	$\tanh$	<code>\tanh</code>

6 Binary Operation/Relation Symbols

$*$	<code>\ast</code>	$\pm$	<code>\pm</code>	$\cap$	<code>\cap</code>	$\triangleleft$	<code>\lhd</code>
$\star$	<code>\star</code>	$\mp$	<code>\mp</code>	$\cup$	<code>\cup</code>	$\triangleright$	<code>\rhd</code>
$\cdot$	<code>\cdot</code>	$\amalg$	<code>\amalg</code>	$\oplus$	<code>\oplus</code>	$\triangleleft$	<code>\triangleleft</code>
$\circ$	<code>\circ</code>	$\odot$	<code>\odot</code>	$\sqcap$	<code>\sqcap</code>	$\triangleright$	<code>\triangleright</code>
$\bullet$	<code>\bullet</code>	$\ominus$	<code>\ominus</code>	$\sqcup$	<code>\sqcup</code>	$\triangleleft$	<code>\triangleleft</code>
$\bigcirc$	<code>\bigcirc</code>	$\oplus$	<code>\oplus</code>	$\wedge$	<code>\wedge</code>	$\triangleleft$	<code>\triangleleft</code>
$\diamond$	<code>\diamond</code>	$\oslash$	<code>\oslash</code>	$\vee$	<code>\vee</code>	∇	<code>\bigtriangledown</code>
$\times$	<code>\times</code>	$\otimes$	<code>\otimes</code>	$\dagger$	<code>\dagger</code>	$\triangle$	<code>\bigtriangleup</code>
$\div$	<code>\div</code>	$\wr$	<code>\wr</code>	$\ddagger$	<code>\ddagger</code>	$\backslash$	<code>\setminus</code>
$\cdot$	<code>\centerdot</code>	$\Box$	<code>\Box</code>	$\bar{\wedge}$	<code>\barwedge</code>	$\veebar$	<code>\veebar</code>
$\circledast$	<code>\circledast</code>	$\boxplus$	<code>\boxplus</code>	$\curlywedge$	<code>\curlywedge</code>	$\curlyvee$	<code>\curlyvee</code>
$\circledcirc$	<code>\circledcirc</code>	$\boxminus$	<code>\boxminus</code>	$\Cap$	<code>\Cap</code>	$\Cup$	<code>\Cup</code>
$\circledR$	<code>\circledR</code>	$\boxtimes$	<code>\boxtimes</code>	$\bot$	<code>\bot</code>	$\top$	<code>\top</code>
$\dot{+}$	<code>\dotplus</code>	$\boxdot$	<code>\boxdot</code>	$\intercal$	<code>\intercal</code>	$\times$	<code>\rightthreetimes</code>
$\div$	<code>\divideontimes</code>	$\square$	<code>\square</code>	$\bar{\wedge}$	<code>\doublebarwedge</code>	$\times$	<code>\leftthreetimes</code>
$\equiv$	<code>\equiv</code>	$\leq$	<code>\leq</code>	$\geq$	<code>\geq</code>	$\perp$	<code>\perp</code>
$\cong$	<code>\cong</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\mid$	<code>\mid</code>
$\neq$	<code>\neq</code>	$\preceq$	<code>\preceq</code>	$\succeq$	<code>\succeq</code>	$\parallel$	<code>\parallel</code>
$\sim$	<code>\sim</code>	$\ll$	<code>\ll</code>	$\gg$	<code>\gg</code>	$\bowtie$	<code>\bowtie</code>
$\simeq$	<code>\simeq</code>	$\subset$	<code>\subset</code>	$\supset$	<code>\supset</code>	$\Join$	<code>\Join</code>
$\approx$	<code>\approx</code>	$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\supseteq$	<code>\supseteq</code>	$\ltimes$	<code>\ltimes</code>
$\asymp$	<code>\asymp</code>	$\sqsubset$	<code>\sqsubset</code>	$\sqsupset$	<code>\sqsupset</code>	$\rtimes$	<code>\rtimes</code>
$\doteq$	<code>\doteq</code>	$\sqsubseteq$	<code>\sqsubseteq</code>	$\sqsupseteq$	<code>\sqsupseteq</code>	$\smile$	<code>\smile</code>
$\propto$	<code>\propto</code>	$\dashv$	<code>\dashv</code>	$\vdash$	<code>\vdash</code>	$\frown$	<code>\frown</code>
$\models$	<code>\models</code>	$\in$	<code>\in</code>	$\ni$	<code>\ni</code>	$\notin$	<code>\notin</code>
$\approx$	<code>\approx</code>	$\leq$	<code>\leq</code>	$\geq$	<code>\geq</code>	$\lessgtr$	<code>\lessgtr</code>
$\thicksim$	<code>\thicksim</code>	$\leq$	<code>\leq</code>	$\geq$	<code>\geq</code>	$\lesseqgtr$	<code>\lesseqgtr</code>
$\backsim$	<code>\backsim</code>	$\lessapprox$	<code>\lessapprox</code>	$\gtrapprox$	<code>\gtrapprox</code>	$\lesseqqgtr$	<code>\lesseqqgtr</code>
$\backsimeq$	<code>\backsimeq</code>	$\lll$	<code>\lll</code>	$\ggg$	<code>\ggg</code>	$\gtreqless$	<code>\gtreqless</code>
$\trianglelefteq$	<code>\trianglelefteq</code>	$\lessdot$	<code>\lessdot</code>	$\gtrdot$	<code>\gtrdot</code>	$\gtreqless$	<code>\gtreqless</code>
$\circeq$	<code>\circeq</code>	$\lesssim$	<code>\lesssim</code>	$\gtrsim$	<code>\gtrsim</code>	$\gtrless$	<code>\gtrless</code>
$\bumpeq$	<code>\bumpeq</code>	$\eqslantless$	<code>\eqslantless</code>	$\eqslantgtr$	<code>\eqslantgtr</code>	$\backepsilon$	<code>\backepsilon</code>
$\Bumpeq$	<code>\Bumpeq</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\between$	<code>\between</code>
$\doteqdot$	<code>\doteqdot</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\pitchfork$	<code>\pitchfork</code>
$\thickapprox$	<code>\thickapprox</code>	$\Subset$	<code>\Subset</code>	$\Supset$	<code>\Supset</code>	$\shortmid$	<code>\shortmid</code>
$\fallingdotseq$	<code>\fallingdotseq</code>	$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\supseteq$	<code>\supseteq</code>	$\smallfrown$	<code>\smallfrown</code>
$\risingdotseq$	<code>\risingdotseq</code>	$\sqsubset$	<code>\sqsubset</code>	$\sqsupset$	<code>\sqsupset</code>	$\smallsmile$	<code>\smallsmile</code>
$\varpropto$	<code>\varpropto</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\Vdash$	<code>\Vdash</code>
$\therefore$	<code>\therefore</code>	$\curlyeqprec$	<code>\curlyeqprec</code>	$\curlyeqsucc$	<code>\curlyeqsucc</code>	$\Vdash$	<code>\Vdash</code>
$\because$	<code>\because</code>	$\blacktriangleleft$	<code>\blacktriangleleft</code>	$\blacktriangleright$	<code>\blacktriangleright</code>	$\Vdash$	<code>\Vdash</code>
$\eqcirc$	<code>\eqcirc</code>	$\trianglelefteq$	<code>\trianglelefteq</code>	$\trianglerighteq$	<code>\trianglerighteq</code>	$\shortparallel$	<code>\shortparallel</code>
$\neq$	<code>\neq</code>	$\vartriangleleft$	<code>\vartriangleleft</code>	$\vartriangleright$	<code>\vartriangleright</code>	$\nshortparallel$	<code>\nshortparallel</code>
$\ncong$	<code>\ncong</code>	$\nleq$	<code>\nleq</code>	$\ngeq$	<code>\ngeq</code>	$\nsubseteq$	<code>\nsubseteq</code>
$\nmid$	<code>\nmid</code>	$\nleqq$	<code>\nleqq</code>	$\ngeqq$	<code>\ngeqq</code>	$\nsupseteq$	<code>\nsupseteq</code>
$\nparallel$	<code>\nparallel</code>	$\nleqslant$	<code>\nleqslant</code>	$\ngeqslant$	<code>\ngeqslant</code>	$\nsubseteqq$	<code>\nsubseteqq</code>
$\nshortmid$	<code>\nshortmid</code>	$\nless$	<code>\nless</code>	$\ngtr$	<code>\ngtr</code>	$\nsupseteqq$	<code>\nsupseteqq</code>
$\nshortparallel$	<code>\nshortparallel</code>	$\nprec$	<code>\nprec</code>	$\nsucc$	<code>\nsucc</code>	$\subsetneq$	<code>\subsetneq</code>
$\nsim$	<code>\nsim</code>	$\npreceq$	<code>\npreceq</code>	$\nsucceq$	<code>\nsucceq</code>	$\supsetneq$	<code>\supsetneq</code>
$\nVDash$	<code>\nVDash</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\subseteqq$	<code>\subseteqq</code>
$\nvDash$	<code>\nvDash</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\supseteqq$	<code>\supseteqq</code>
$\nvdash$	<code>\nvdash</code>	$\approx$	<code>\approx</code>	$\gtrapprox$	<code>\gtrapprox</code>	$\varsubsetneq$	<code>\varsubsetneq</code>
$\ntriangleleft$	<code>\ntriangleleft</code>	$\leq$	<code>\leq</code>	$\geq$	<code>\geq</code>	$\varsupsetneq$	<code>\varsupsetneq</code>
$\ntrianglelefteq$	<code>\ntrianglelefteq</code>	$\leqq$	<code>\leqq</code>	$\geqq$	<code>\geqq</code>	$\varsubsetneqq$	<code>\varsubsetneqq</code>
$\ntriangleright$	<code>\ntriangleright</code>	$\lesssim$	<code>\lesssim</code>	$\gtrsim$	<code>\gtrsim</code>	$\varsupsetneqq$	<code>\varsupsetneqq</code>
$\ntrianglerighteq$	<code>\ntrianglerighteq</code>	$\lvertneqq$	<code>\lvertneqq</code>	$\gvertneqq$	<code>\gvertneqq</code>		

7 Arrow symbols

$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code>	$\longleftarrow$	<code>\longleftarrow</code>	$\uparrow$	<code>\uparrow</code>
$\Leftarrow$	<code>\Leftarrow</code>	$\Longleftarrow$	<code>\Longleftarrow</code>	$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>
$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>	$\longrightarrow$	<code>\longrightarrow</code>	$\downarrow$	<code>\downarrow</code>
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	$\Longrightarrow$	<code>\Longrightarrow</code>	$\Downarrow$	<code>\Downarrow</code>
$\leftrightarrow$	<code>\leftrightarrow</code>	$\longleftrightarrow$	<code>\longleftrightarrow</code>	$\updownarrow$	<code>\updownarrow</code>
$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>	$\Longleftrightarrow$	<code>\Longleftrightarrow</code>	$\Updownarrow$	<code>\Updownarrow</code>
$\mapsto$	<code>\mapsto</code>	$\longmapsto$	<code>\longmapsto</code>	$\nearrow$	<code>\nearrow</code>
$\hookleftarrow$	<code>\hookleftarrow</code>	$\hookrightarrow$	<code>\hookrightarrow</code>	$\searrow$	<code>\searrow</code>
$\leftharpoonup$	<code>\leftharpoonup</code>	$\rightharpoonup$	<code>\rightharpoonup</code>	$\swarrow$	<code>\swarrow</code>
$\leftharpoondown$	<code>\leftharpoondown</code>	$\rightharpoondown$	<code>\rightharpoondown</code>	$\nwarrow$	<code>\nwarrow</code>
$\rightleftharpoons$	<code>\rightleftharpoons</code>	$\leadsto$	<code>\leadsto</code>		
$\dashrightarrow$	<code>\dashrightarrow</code>	$\dashleftarrow$	<code>\dashleftarrow</code>	$\leftrightsquigarrow$	<code>\leftrightsquigarrow</code>
$\leftrightsquigarrow$	<code>\leftrightsquigarrow</code>	$\Lleftarrow$	<code>\Lleftarrow</code>	$\twoheadleftarrow$	<code>\twoheadleftarrow</code>
$\leftarrowtail$	<code>\leftarrowtail</code>	$\looparrowleft$	<code>\looparrowleft</code>	$\leftrightharpoons$	<code>\leftrightharpoons</code>
$\curvearrowleft$	<code>\curvearrowleft</code>	$\circlearrowleft$	<code>\circlearrowleft</code>	$\Lsh$	<code>\Lsh</code>
$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>	$\upharpoonleft$	<code>\upharpoonleft</code>	$\downharpoonleft$	<code>\downharpoonleft</code>
$\multimap$	<code>\multimap</code>	$\leftrightsquigarrow$	<code>\leftrightsquigarrow</code>	$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>
$\rightleftarrows$	<code>\rightleftarrows</code>	$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	$\rightleftarrows$	<code>\rightleftarrows</code>
$\twoheadrightarrow$	<code>\twoheadrightarrow</code>	$\rightarrowtail$	<code>\rightarrowtail</code>	$\looparrowright$	<code>\looparrowright</code>
$\rightleftharpoons$	<code>\rightleftharpoons</code>	$\curvearrowright$	<code>\curvearrowright</code>	$\circlearrowright$	<code>\circlearrowright</code>
$\Rsh$	<code>\Rsh</code>	$\downdownarrows$	<code>\downdownarrows</code>	$\upharpoonright$	<code>\upharpoonright</code>
$\downharpoonright$	<code>\downharpoonright</code>	$\rightsquigarrow$	<code>\rightsquigarrow</code>		
$\nleftarrow$	<code>\nleftarrow</code>	$\nrightarrow$	<code>\nrightarrow</code>	$\nLeftarrow$	<code>\nLeftarrow</code>
$\nrightarrow$	<code>\nrightarrow</code>	$\nleftrightarrow$	<code>\nleftrightarrow</code>	$\nLeftrightarrow$	<code>\nLeftrightarrow</code>

8 Miscellaneous symbols

∞	<code>\infty</code>	$\forall$	<code>\forall</code>	$\Bbbk$	<code>\Bbbk</code>	$\wp$	<code>\wp</code>
∇	<code>\nabla</code>	$\exists$	<code>\exists</code>	$\bigstar$	<code>\bigstar</code>	$\angle$	<code>\angle</code>
∂	<code>\partial</code>	$\nexists$	<code>\nexists</code>	$\diagdown$	<code>\diagdown</code>	$\measuredangle$	<code>\measuredangle</code>
$\eth$	<code>\eth</code>	$\emptyset$	<code>\emptyset</code>	$\diagup$	<code>\diagup</code>	$\sphericalangle$	<code>\sphericalangle</code>
$\clubsuit$	<code>\clubsuit</code>	$\varnothing$	<code>\varnothing</code>	$\Diamond$	<code>\Diamond</code>	$\complement$	<code>\complement</code>
$\diamondsuit$	<code>\diamondsuit</code>	$\imath$	<code>\imath</code>	$\Finv$	<code>\Finv</code>	$\triangledown$	<code>\triangledown</code>
$\heartsuit$	<code>\heartsuit</code>	$\jmath$	<code>\jmath</code>	$\Game$	<code>\Game</code>	$\triangle$	<code>\triangle</code>
$\spadesuit$	<code>\spadesuit</code>	ℓ	<code>\ell</code>	$\hbar$	<code>\hbar</code>	$\vartriangle$	<code>\vartriangle</code>
$\cdots$	<code>\cdots</code>	$\iiint$	<code>\iiint</code>	$\hslash$	<code>\hslash</code>	$\blacklozenge$	<code>\blacklozenge</code>
$\vdots$	<code>\vdots</code>	$\iiint$	<code>\iiint</code>	$\lozenge$	<code>\lozenge</code>	$\blacksquare$	<code>\blacksquare</code>
$\ldots$	<code>\ldots</code>	$\iint$	<code>\iint</code>	$\mho$	<code>\mho</code>	$\blacktriangle$	<code>\blacktriangle</code>
$\ddots$	<code>\ddots</code>	$\sharp$	<code>\sharp</code>	$\prime$	<code>\prime</code>	$\blacktriangledown$	<code>\blacktriangledown</code>
$\Im$	<code>\Im</code>	$\flat$	<code>\flat</code>	$\square$	<code>\square</code>	$\backprime$	<code>\backprime</code>
$\Re$	<code>\Re</code>	$\natural$	<code>\natural</code>	$\surd$	<code>\surd</code>	$\circledS$	<code>\circledS</code>

9 Math mode accents

$\acute{a}$	<code>\acute{a}</code>	$\bar{a}$	<code>\bar{a}</code>	$\acute{A}$	<code>\Acute{\Acute{A}}</code>	$\bar{A}$	<code>\Bar{\Bar{A}}</code>
$\breve{a}$	<code>\breve{a}</code>	$\check{a}$	<code>\check{a}</code>	$\breve{A}$	<code>\Breve{\Breve{A}}</code>	$\check{A}$	<code>\Check{\Check{A}}</code>
$\ddot{a}$	<code>\ddot{a}</code>	$\dot{a}$	<code>\dot{a}</code>	$\ddot{A}$	<code>\Ddot{\Ddot{A}}</code>	$\dot{A}$	<code>\Dot{\Dot{A}}</code>
$\grave{a}$	<code>\grave{a}</code>	$\hat{a}$	<code>\hat{a}</code>	$\grave{A}$	<code>\Grave{\Grave{A}}</code>	$\hat{A}$	<code>\Hat{\Hat{A}}</code>
$\tilde{a}$	<code>\tilde{a}</code>	$\vec{a}$	<code>\vec{a}</code>	$\tilde{A}$	<code>\Tilde{\Tilde{A}}</code>	$\vec{A}$	<code>\Vec{\Vec{A}}</code>

10 Array environment, examples

Simplest version:

`\begin{array}{cols} row_1 \\\ row_2 \\\ \dots row_m \end{array}`

where *cols* includes one character [lrc] for each column (with optional characters | inserted for vertical lines)

and *row_j* includes character & a total of $(n - 1)$ times to separate the n elements in the row. Examples:

```
\left( \begin{array}{cc} 2\tau & 7\phi - \frac{5}{12} \\\
3\psi & \frac{\pi}{8} \end{array} \right)
\left( \begin{array}{c} x \\\ y \end{array} \right)
\mbox{\and~} \left[ \begin{array}{cc|c}
3 & 4 & 5 \\\ 1 & 3 & 729 \end{array} \right]
```

$$\begin{pmatrix} 2\tau & 7\phi - \frac{5}{12} \\ 3\psi & \frac{\pi}{8} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ and } \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 729 \end{array} \right]$$

```
f(z) = \left\{ \begin{array}{l} \overline{\overline{z^2 + \cos z}} & \text{for } |z| < 3 \\ 0 & \text{for } 3 \leq |z| \leq 5 \\ \sin \overline{z} & \text{for } |z| > 5 \end{array} \right.
```

$$f(z) = \begin{cases} \overline{z^2 + \cos z} & \text{for } |z| < 3 \\ 0 & \text{for } 3 \leq |z| \leq 5 \\ \sin \bar{z} & \text{for } |z| > 5 \end{cases}$$

11 Other Styles (math mode only)

Caligraphic letters: `\mathcal{A}` etc.: *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

Mathbb letters: `\mathbb{A}` etc.: **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

Mathfrak letters: `\mathfrak{A}` etc.: *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123*

Math Sans serif letters: `\mathsf{A}` etc.: **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123**

Math bold letters: `\mathbf{A}` etc.: **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123**

Math bold italic letters: define `\def\mathbi#1{\textbf{\em #1}}` then use `\mathbi{A}` etc.:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123

12 Font sizes

Math Mode:

$\int f^{-1}(x - x_a) dx$	<code>\displaystyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>
$\int f^{-1}(x - x_a) dx$	<code>\textstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>
$\int f^{-1}(x - x_a) dx$	<code>\scriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>
$\int f^{-1}(x - x_a) dx$	<code>\scriptscriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>

Text Mode:

<code>\tiny</code> = smallest	<code>\normalsize</code> = normal	<code>\huge</code> = huge
<code>\scriptsize</code> = very small	<code>\large</code> = large	<code>\Huge</code> = Huge
<code>\footnotesize</code> = smaller	<code>\Large</code> = Large	
<code>\small</code> = small	<code>\LARGE</code> = LARGE	

13 Text Mode: Accents and Symbols

ó <code>\'o</code>	ö <code>\"o</code>	ô <code>\~o</code>	ò <code>\'o</code>	õ <code>\~o</code>	ō <code>\=o</code>	š <code>\d s</code>
ò <code>\.o</code>	ö <code>\u{o}</code>	ô <code>\H{o}</code>	ô <code>\t{oo}</code>	q <code>\c{o}</code>	q <code>\d{o}</code>	š <code>\r s</code>
o <code>\b{o}</code>	Å <code>\AA</code>	â <code>\aa</code>	ß <code>\ss</code>	ı <code>\i</code>	j <code>\j</code>	š <code>\H s</code>
ø <code>\o</code>	š <code>\t s</code>	š <code>\v s</code>	Ø <code>\O</code>	¶ <code>\P</code>	§ <code>\S</code>	
æ <code>\ae</code>	Æ <code>\AE</code>	† <code>\dag</code>	‡ <code>\ddag</code>	© <code>\copyright</code>	£ <code>\pounds</code>	